

3.3.2. ANSWER GENERATION

Vakharia et al. (2024) propose to employ an LLM to generate a final user-friendly answer based on the Prolog result and the initial user question. Additionally, Yang et al. (2025) propose to take advantage of the traces of Prolog executions as an explanation for the generated answers. In our approach, the Prolog trace additionally contains information that can uniquely map each rule and fact to a source chunk and the document it was extracted from. This enables further verification and attribution of reasoning steps.

4. Experiments

To evaluate the effectiveness of NeSy-RAG, we implemented a prototype and assessed it on the ShARC (Saecidi et al., 2018) benchmark, a conversational question answering dataset built from legal text sourced from the UK government website. Each entry consists of a **snippet** (a passage from the website), a **question**, a **scenario** describing the user’s situation, a **history** of prior follow-up exchanges, **evidence** capturing user-specific information extractable from the scenario, and a target **answer** (yes, no, irrelevant or more).

El concepto de trayectoria espacial ha sido estudiado históricamente, principalmente desde las ciencias llamadas “duras”, en tanto que apunta a un concepto que permitiría describir el movimiento de un objeto desde un punto a otro, en donde la reiteración de dicho desplazamiento puede devenir en leyes que permitan profundizar el conocimiento sobre la naturaleza del objeto, y a su vez, predecir posibles cambios y continuidades de dicho movimiento en el futuro. Por lo tanto, estudios sobre las trayectorias espaciales han habido desde la descripción del movimiento de los planetas, hasta el día de hoy en que la estadística se ha apropiado de este concepto para la generación de modelos predictivos de alto alcance.

Las ciencias sociales pueden tomar conceptos de la física y la estadística que son interesantes por sus propiedades hermenéuticas, sin embargo, es necesario darles una cierta singularidad que es la que le permitirá

- l'intégration à la Belgique des cantons d'Eupen et de Malmédy, dont la Vennbahn (art. 34) ;
- la possibilité pour le Danemark de récupérer certains territoires du nord de l'Allemagne qui se trouvent des populations danoises, bien que le Danemark n'ait pas participé militairement au conflit ; la décision doit être soumise à un vote de la population locale (art. 109 à 111). Le référendum a lieu en 1920, avec pour résultat que les villes d'Abenrâ, Sønderborg et Tønder redeviennent danoises, après avoir été annexées en 1864 par la Prusse lors de la guerre des Duchés ;
- le territoire du bassin de la Sarre est placé sous administration internationale pour quinze ans et son statut définitif doit être soumis à référendum ;
- d'importants territoires qui se trouvaient dans l'est de l'Allemagne sont attribués au nouvel État polonais (art. 28) ; dans certaines régions, le statut définitif n'est pas décidé, il doit être déterminé par une commission ou par un référendum dans la zone concernée (art. 87 à 93) ; Dantzig devient une ville libre, ce qui garantit l'accès de la Pologne à des installations portuaires sur la mer Baltique ; la création du corridor de Dantzig, à l'ouest de la ville libre, a aussi pour effet de séparer de manière nette la Prusse-Orientale, restée allemande, du reste de l'Allemagne.

Dispositions militaires

De nombreuses mesures sont prises pour limiter le pouvoir militaire de l'Allemagne et protéger ainsi les États voisins. Les clauses militaires forment la cinquième partie du traité :

J Health Monit. 2025;10(3):e13412. doi: 10.25646/13412

Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Gründen für Krankenhausaufenthalte. Im Jahr 2023 wurden 290.327 stationäre Behandlungen aufgrund eines Schlaganfalls (ICD-10: I60–I64 ohne 162; zur Definition s. 2.2) registriert [15]. Eine frühzeitige Versorgung in spezialisierten Stroke Units im Krankenhaus oder einer Mobilen Stroke Unit kann die Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden in den ersten drei Monaten nach einem Schlaganfall signifikant senken [16, 17]. Langzeitfolgen eines Schlaganfalls können zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität führen. Ein Großteil der Betroffenen benötigt eine intensive Rehabilitation, die häufig über Monate andauert und interdisziplinäre Ansätze erfordert [17]. Einige Betroffene verlassen die Rehabilitation mit relevanten körperlichen und kognitiven Defiziten und sind zum Teil dauerhaft auf Pflege angewiesen, was erhebliche psychosoziale und finanzielle Belastungen für sie und ihre Angehörigen sowie ökonomische Folgen für das Gesundheitssystem bedeutet [18, 19].

In den letzten 25 Jahren wurde ein Rückgang der Schlagan-

gemein medizinischen Maßnahmen (OPS) und (iii) Arzneimittelverordnungen, die über die Pharmazentralnummer (PZN) der Klassifikation nach der Anatomisch-Therapeutisch-Chemischen (ATC) Systematik zugeordnet werden können [29].

Die zugrundeliegende Methodik zur Ermittlung von Prävalenzen auf Basis von GKV-Routinedaten besteht aus drei Schritten: erstens der Festlegung des Prävalenzkonzepts in der Versicherungsgesamtheit (siehe 2.1), zweitens der Entwicklung der Falldefinition zur Ermittlung von erkrankten Personen (Aufgreifkriterien) (siehe 2.2) und drittens einer alters-, geschlechts- und morbiditätsadjustierten Hochrechnung der Prävalenzen auf die Bevölkerung unter Anwendung regressionsanalytischer Verfahren, sodass Aussagen für alle Einwohnerinnen und Einwohner in den Regionen Deutschlands getroffen werden können (siehe 2.3).

2.1 Versicherungsgesamtheit und Prävalenzkonzept der 10-Jahres-Prävalenz von Schlaganfall

restructured by integrating StarNet and SlimNeck, and a Self-Attention Detect Head (SADH) is designed to enhance feature extraction. These modifications result in a lightweight network without compromising recognition accuracy. Finally, the network's performance is validated through ablation and comparative experiments. Results show that YOLO-S3 features a highly lightweight network design. When the signal-to-jamming ratio varies from -10 to 0 dB and the Signal-to-Noise Ratio (SNR) is 20 dB, the network achieves an impressive average recognition accuracy of 99.5% . Even when the SNR decreases to -10 dB, it maintains a robust average recognition accuracy of 95.5% , exhibiting strong performance under low SNR conditions. These findings provide a promising solution for the real-time recognition of composite jamming signals on resource-constrained platforms such as airborne radar signal processors and portable electronic devices.

Key words: Radar composite jamming; Lightweight; YOLO-S3; Low Signal-to-Noise Ratio (SNR); Jamming signal recognition

1 引言

随着电子信息与人工智能技术的深度融合，现代雷达体系正向智能化方向快速发展[1]。作为雷达体系的核心节点，雷达智能抗干扰系统性能的优秀直接影响整个体系的可靠性与稳定性。该系统通过

一种基于卷积神经网络的干扰信号识别算法。该方法将干扰设备占用的通信信息转换为频谱图像，在JNR为30 dB条件下实现了约90%的识别准确率。Wang等人[6]采用短时傅里叶变换生成5种单干干扰信号的时频图像，并基于三维残差网络实现干干扰

3.3.2. ANSWER GENERATION

GANN GERTZ

Vakharia et al. (2024) propose to employ an LLM to generate a final user-friendly answer based on the Prolog result and the initial user question. Additionally, Yang et al. (2025) propose to take advantage of the traces of Prolog executions as an explanation for the generated answers. In our approach, the Prolog trace additionally contains information that can uniquely map each rule and fact to a source chunk and the document it was extracted from. This enables further verification and attribution of reasoning steps.

4. Experiments

To evaluate the effectiveness of NeSy-RAG, we implemented a prototype and assessed it on the ShARC (Saecidi et al., 2018) benchmark, a conversational question answering dataset built from legal text sourced from the UK government website. Each entry consists of a **snippet** (a passage from the website), a **question**, a **scenario** describing the user’s situation, a **history** of prior follow-up exchanges, **evidence** capturing user-specific information extractable from the scenario, and a target **answer** (yes, no, irrelevant or more). Rather than supplying all user information upfront, we consolidated scenario, evidence, and history into a single context field that is withheld from the system at the start of each interaction. This design simulates a setting in which the system must actively recover missing user information through follow-up questions. Whenever the system poses a followup question, a separate LLM (as

Revista de Psicología de la Universidad de Chile
El concepto de trayectoria espacial ha sido estudiado históricamente, principalmente desde las ciencias llamadas “duras”, en tanto que apunta a un concepto que permitiría describir el movimiento de un objeto desde un punto a otro, en donde la reiteración de dicho desplazamiento puede devenir en leyes que permitan profundizar el conocimiento sobre la naturaleza del objeto, y a su vez, predecir posibles cambios y continuidades de dicho movimiento en el futuro. Por lo tanto, estudios sobre las trayectorias espaciales han habido desde la descripción del movimiento de los planetas, hasta el día de hoy en que la estadística se ha apropiado de este concepto para la generación de modelos predictivos de alto alcance. Las ciencias sociales pueden tomar conceptos de la física y la estadística que son interesantes por sus propiedades hermenéuticas, sin embargo, es necesario darles una cierta singularidad que es la que le permitirá aprovechar dicho potencial desde un marco epistémico particular. En este caso, tomaremos la noción de trayectoria espacial desde la posibilidad que ofrece este concepto de rescatar la condición de movimiento, que está en la base de la constitución subjetiva que estamos explorando. El sujeto, en este caso el niño, está en movimiento y es en esa experiencia de desplazamiento donde se producen los encuentros con los otros sujetos y objetos que le permitirán especializarse e identificarse en un lugar. Entenderemos las trayectorias espaciales como un recorrido experiencial por el territorio en el que un sujeto habita y que da origen a una geografía personal cuyas coordenadas son observables en acciones y palabras, es decir, están presentes en el discurso existencial del ser humano. En ese sentido, será posible hacer emerger las trayectorias espaciales mediante la observación de la relación del sujeto con los objetos, con el Otro y con los semejantes. De esta manera, será posible poner en palabras algo de estas frases circunstanciales que constituyen las marcas que las trayectorias espaciales inscriben en el devenir subjetivo del sujeto. En el caso de los niños pequeños, la relevancia de la observación de un

L'intégration à la Belgique des cantons d'Eupen et de Malmédy, dont la Vennbahn (art. 34) ; la possibilité pour le Danemark de récupérer certains territoires du nord de l'Allemagne où se trouvent des populations danoises, bien que le Danemark n'ait pas participé militairement au conflit ; la décision doit être soumise à un vote de la population locale (art. 109 à 111). Le référendum a lieu en 1920, avec pour résultat que les villes d'Abenrâ, Sønderborg et Tønder redeviennent danoises, après avoir été annexées en 1864 par la Prusse lors de la guerre des Duchés ; le territoire du bassin de la Sarre est placé sous administration internationale pour quinze ans et son statut définitif doit être soumis à référendum ; importants territoires qui se trouvaient dans l'est de l'Allemagne sont attribués au nouvel État polonais (art. 28) ; dans certaines régions, le statut définitif n'est pas décidé, il doit être déterminé par une commission ou par un référendum dans la zone concernée (art. 87 à 93) ; Dantzig devient une ville libre, ce qui garantit l'accès de la Pologne à des installations portuaires sur la mer Baltique ; la création du corridor de Dantzig, à l'ouest de la ville libre, a aussi pour effet de séparer de manière nette la Prusse-Orientale, restée allemande, du reste de l'Allemagne.

Dispositions militaires

De nombreuses mesures sont prises pour limiter le pouvoir militaire de l'Allemagne et protéger ainsi les États voisins. Les clauses militaires forment la cinquième partie du traité :

L'Allemagne doit livrer 5 000 canons, 200 avions, ses quelques blindés et toute sa flotte (qui se sabordera dans la baie écossaise de Scapa Flow) ; son armement est strictement limité ; elle n'a plus droit aux blindés, à l'artillerie et à ses forces aériennes ; son armée est limitée à un effectif de 100 000 hommes et le service militaire

Health Monit. 2025;10(3):e13412. doi: 10.25646/13412
Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Gründen für Krankenhausaufenthalte. Im Jahr 2023 wurden 290.327 stationäre Behandlungen aufgrund eines Schlaganfalls (ICD-10: I60/I61 ohne 162; zur Definition s. 2.2) registriert [15]. Eine frühzeitige Versorgung in spezialisierten Stroke Units im Krankenhaus oder einer Mobilen Stroke Unit kann die Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden in den ersten drei Monaten nach einem Schlaganfall signifikant senken [16, 17]. Langzeitfolgen eines Schlaganfalls können zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität führen. Ein Großteil der Betroffenen benötigt eine intensive Rehabilitation, die häufig über Monate andauert und interdisziplinäre Ansätze erfordert [17]. Einige Betroffene verlassen die Rehabilitation mit relevanten körperlichen und kognitiven Defiziten und sind zum Teil dauerhaft auf Pflege angewiesen, was erhebliche psychosoziale und finanzielle Belastungen für sie und ihre Angehörigen sowie ökonomische Folgen für das Gesundheitssystem bedeutet [18, 19].

In den letzten 25 Jahren wurde ein Rückgang der Schlaganfall-Sterblichkeit beobachtet [14, 20, 21], der auf Fortschritte in der Akutversorgung zurück geht und damit auf Verbesserungen der Überlebenschancen vor allem beim ischämischen Schlaganfall [20,29]. Dieser Trendfall hat verlangsamt sich jedoch im letzten Jahrzehnt. Gründe für die Trendabflachung in der Schlaganfall-Sterblichkeit können in einem Anstieg von Risikofaktoren wie Adipositas und Diabetes liegen [20, 24,27]. Auf Basis dieser Entwicklung in Kombination mit dem demografischen Wandel der Bevölkerung wird ein Anstieg der Schlaganfall-Sterblichkeit in den kommenden Jahren prognostiziert [20]. In den Jahren zwischen 2003 und 2014 hat die Lebenserwartung für Schlaganfall bei Erwachsenen um über einen Prozentpunkt von 1,9% auf 3,3% statistisch bedeutsam zugenommen. Regionalisierte Ergebnisse stehen dabei bislang jedoch nur für fünf größere Regionen in Deutschland zur Verfügung [28].

第 14 卷
雷达学报 (中英文)
restructured by integrating StarNet and SlimNeck, and a Self-Attention Detect Head (SADH) is designed to enhance feature extraction. These modifications result in a lightweight network without compromising recognition accuracy. Finally, the network's performance is validated through ablation and comparative experiments. Results show that YOLO-S3 features a highly lightweight network design. When the signal-to-jamming ratio varies from -10 to 0 dB and the Signal-to-Noise Ratio (SNR) is 20 dB, the network achieves an impressive average recognition accuracy of 99.5% . Even when the SNR decreases to -10 dB, it maintains a robust average recognition accuracy of 95.5% , exhibiting strong performance under low SNR conditions. These findings provide a promising solution for the real-time recognition of composite jamming signals on resourceconstrained platforms such as airborne radar signal processors and portable electronic devices.

Key words: Radar composite jamming; Lightweight; YOLO-S3; Low Signal-to-Noise Ratio (SNR); Jamming signal recognition

1 引言

随着电子信息与人工智能技术的深度融合，现代雷达体系正向智能化方向快速发展[1]。作为雷达体系的核心节点，雷达智能抗干扰系统性能的优秀直接影响整个体系的可靠性与稳定性。该系统通过干干扰信号识别算法，并依据抗干扰决策模块生成最优应对策略[23]。在此过程中，高效且轻量的干干扰识别技术确保资源受限硬件设备实现有效的抗干扰的关键。因此，研究雷达干干扰的智能感知方法具有重要的科研价值与工程意义。

報道資料



統計トピックス No.138

統計からみた我が国の高齢者

— 「敬老の日」にちなんで—

総務省統計局では、「敬老の日」（9月18日）を迎えるに当たって、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者のすがたについて取りまとめました。

内 容

I 高齢者の人口（人口推計 2023年9月15日現在）（2ページ～）

- 高齢者人口は1950年以降初めての減少
- 一方、総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%と過去最高
- 75歳以上人口が初めて2000万人を超える